



INFORME TÉCNICO EJECUTIVO: Infraestructura Tecnológica Inicial Requerida para la Ejecución del POA 2026 — Escuela ETDH

Versión 1.0

Consultoría en Diseño Organizacional y Planificación Estratégica Educativa

Cliente: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano — Universidad de Cartagena

Fecha del análisis: Junio 2026

Base documental: POA 2026-I + Manual de Funciones (Acuerdo N.º 33) + Solicitud Urgente de Actualización Tecnológica (4 de marzo de 2026) + Organigrama Mínimo Viable (5 roles + Director)

Metodología: Análisis de requerimientos tecnológicos por rol, cruce actividad-hardware/software, estimación de inversión, análisis de ruta crítica tecnológica

Elaborado: Director de la Escuela ETDH - Edgar O. Alarcón

PREÁMBULO: Del Equipamiento Unipersonal al Ecosistema Tecnológico Fundacional

El punto de partida

La solicitud elevada ante la Vicerrectora de Docencia identificó con precisión una realidad crítica: la Escuela opera con una arquitectura tecnológica obsoleta (torre reciclada de ofimática básica) y una dependencia insostenible del equipo personal del Director (MacBook Pro M2). Esta situación fue caracterizada correctamente como un **riesgo EXTREMO** en el Mapa de Riesgos 2026, con dos amenazas críticas:

1. **Obsolescencia y Competitividad (IA):** Incapacidad de ejecutar Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) localmente, vulnerando la seguridad de datos institucionales.
2. **Interrupción por Dependencia Unipersonal:** Parálisis total ante falla del equipo personal del Director.



La nueva realidad organizacional

Con la estructura mínima viable de 5 roles adicionales (Informe Técnico de Organigrama v2.0), la Escuela transita de una operación unipersonal a un equipo fundacional de 6 personas. Esto transforma radicalmente el requerimiento tecnológico: ya no se trata de equipar a un solo ejecutivo, sino de construir un ecosistema tecnológico operativo completo que soporte:

- La producción de Recursos Educativos Digitales (RED) de calidad profesional (Actividad 2.3 del POA).
- La ejecución del piloto "Adaptatón" con plataforma digital funcional (Actividad 2.2).
- La documentación de macro-procesos y el Manual de Operaciones con herramientas de modelado (Actividades 1.2, 1.3).
- La narrativa institucional, producción audiovisual y posicionamiento digital (Actividades 4.3, 4.4).
- La arquitectura tecnológica y transformación digital con estándares de industria (Actividades 1.4, 4.2).
- La colaboración remota/híbrida y la gestión documental institucional transversal.

Tesis central del diagnóstico tecnológico: La solicitud original del Director (estación MAC M4 Max) es necesaria pero insuficiente. Constituye el núcleo de inteligencia artificial y dirección estratégica, pero debe expandirse a una arquitectura tecnológica completa que incluya estaciones de trabajo especializadas por rol, software de producción profesional, infraestructura compartida (LMS, repositorios, almacenamiento), conectividad segregada y protocolos de seguridad. Sin esta expansión, el POA 2026 es tecnológicamente inejecutable.

1. MATRIZ DE CRUCE: ACTIVIDAD POA vs. REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO

1.1. Marco analítico

Cada actividad del POA se analiza para determinar:

- **Tipo de recurso tecnológico requerido** (hardware, software, infraestructura compartida).
- **Nivel de criticidad** (imprescindible, importante, complementario).
- **Rol(es) que lo utilizan** según el organigrama vigente.
- **Consecuencia de no contar con el recurso** (riesgo operativo).

1.2. Matriz detallada por objetivo estratégico

OBJETIVO 1: Infraestructura operativa y ecosistema tecnológico fundacional

Act. POA	Descripción	Recurso Tecnológico Requerido	Criticidad	Rol(es) que lo usa	Consecuencia de no tenerlo
1.1	Acuerdo/Resolución de creación	Ofimática institucional + firma digital	Importante	Director + Rol 2	Retraso en formalización jurídica
1.2	Mapeo de macro-procesos	Software de modelado BPMN (Bizagi/Visio/Lucidchart) + workstation de gama media	Imprescindible	Rol 2	Imposibilidad de documentar procesos con estándares SGC
1.3	Manual de Operaciones (MOP)	Ofimática institucional + herramientas de gestión documental	Imprescindible	Rol 2 + Rol 5	MOP sin formato institucional, riesgo de rechazo
1.4	ETDH-Tech Roadmap	Workstation de alto rendimiento + herramientas de arquitectura TI	Imprescindible	Rol 3 (Consultor) + Director	Arquitectura tecnológica inviable o de baja calidad
1.5	Caja menor	Software financiero institucional + acceso a sistemas UDC	Importante	Rol 2 + Rol 5	Gestión financiera manual, riesgo de auditoría

OBJETIVO 2: Modelo pedagógico y primer programa

Act. POA	Descripción	Recurso Tecnológico Requerido	Criticidad	Rol(es) que lo usa	Consecuencia de no tenerlo
2.1	Radicación ante la SED	Ofimática + firma digital + sistema de radicación UDC	Imprescindible	Director + Rol 1 + Rol 2	No radicación, programa no legal



Act. POA	Descripción	Recurso Tecnológico Requerido	Criticidad	Rol(es) que lo usa	Consecuencia de no tenerlo
2.2	Ejecución cohorte "Adaptatón"	LMS institucional (Moodle) + plataforma de videoconferencia + sistema de seguimiento	Imprescindible	Rol 1 + Director	Piloto no ejecutable digitalmente
2.3	Desarrollo de RED	Estaciones de producción multimedia (MAC/PC alto rendimiento) + Adobe Creative Cloud + Articulate 360 + H5P o similares	Imprescindible	Rol 1 + Rol 4	RED inexistentes o de calidad ínfima

OBJETIVO 3: Macro-estructura curricular y sector productivo

Act. POA	Descripción	Recurso Tecnológico Requerido	Criticidad	Rol(es) que lo usa	Consecuencia de no tenerlo
3.1	Informe de lecciones aprendidas	Herramientas de análisis de datos (Power BI/SPSS/Python)	Importante	Rol 1 + Director	Análisis superficial, sin cultura basada en datos
3.2	Definición temática segundo programa	Ofimática + herramientas de análisis territorial	Importante	Director	Decisión poco fundamentada
3.3	Macro-estructura curricular nuevo programa	Software de diseño curricular + ofimática avanzada	Imprescindible	Rol 1	Diseño curricular manual, no escalable
3.4	Focus group con sector productivo	Plataforma de videoconferencia + herramientas de colaboración remota	Importante	Director + Rol 1	Limitación a encuentros presenciales



OBJETIVO 4: Hoja de ruta, narrativa y posicionamiento

Act. POA	Descripción	Recurso Tecnológico Requerido	Criticidad	Rol(es) que lo usa	Consecuencia de no tenerlo
4.1	Plan de Trabajo Inicial v2.0	Ofimática + herramientas de planeación estratégica	Importante	Director + Rol 2	Documento poco estructurado
4.2	Hoja de Ruta Transformación Digital	Herramientas de arquitectura empresarial + documentación técnica	Imprescindible	Rol 3 + Director	Hoja de ruta genérica, no aplicable
4.3	Portafolio institucional y propuesta de valor	Estación de producción audiovisual (MAC de alto rendimiento) + Adobe Creative Cloud completa + DaVinci Resolve + Figma o similares	Imprescindible	Rol 4	Portafolio inexistente o de baja calidad
4.4	Agenda de socialización con aliados	CRM básico + herramientas de presentación profesional + gestión de redes sociales	Importante	Director + Rol 4	Alianzas no sistematizadas, sin seguimiento

1.3. Síntesis de la Matriz de Cruce Tecnológico

Categoría de Recurso	Actividades POA soportadas	Proporción de criticidad
Estaciones de trabajo especializadas por rol	1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3	Imprescindible (8 de 17 actividades)
Software de producción profesional	2.3, 4.3 (principalmente)	Imprescindible (2 actividades core)
Infraestructura compartida (LMS, repositorios, almacenamiento)	2.2, 2.3, 3.1	Imprescindible (3 actividades)



Categoría de Recurso	Actividades POA soportadas	Proporción de criticidad
Conectividad, redes y seguridad	Transversal a todas	Imprescindible (17 actividades)
Ofimática institucional básica	1.1, 1.5, 3.2, 4.1, 4.4	Importante (5 actividades)

Conclusión del cruce: El **47% de las actividades del POA (8 de 17)** son tecnológica y **directamente inexecutable** sin estaciones de trabajo especializadas y software de producción profesional. Otro **18% (3 actividades)** depende de infraestructura compartida (LMS, repositorios). Solo el **29% puede ejecutarse con ofimática básica**. Esto confirma que la inversión tecnológica no es un lujo, sino un **prerrequisito estructural** para el cumplimiento del POA.

2. INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO POR ROL: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Principios de diseño

La arquitectura de cómputo se diseña bajo cuatro principios:

1. **Especialización por rol:** Cada estación se configura según las tareas específicas del rol, evitando sobre-equipamiento o sub-equipamiento.
2. **Escalabilidad:** Las estaciones deben tener capacidad de crecimiento para los próximos 5 años (vigencia hasta 2031, alineado con la solicitud del Director).
3. **Seguridad y soberanía de datos:** Priorización de procesamiento local de IA (LLM) para proteger datos institucionales sensibles, evitando nubes públicas extranjeras.
4. **Compatibilidad con el ecosistema UDC:** Integración con sistemas institucionales (SIG, SGC, plataformas de radicación).

2.2. Configuración detallada por rol

ESTACIÓN 1: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E IA (Director)

Configuración ya solicitada formalmente el 4 de marzo de 2026. Se mantiene sin cambios.

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	Mac Studio / Mac Pro con Apple Silicon M4 Max	Estación de trabajo de alto rendimiento para ejecución local de IA



Componente	Especificación Técnica	Justificación
Procesador	Apple Silicon M4 Max (GPU 32-40 núcleos)	Ejecución local de LLM y procesamiento paralelo intensivo
Memoria RAM	64 GB unificada (deseable 128 GB)	Requisito mínimo para LLM locales + diseño RED simultáneo
Acelerador IA	Neural Engine de última generación	Machine Learning acelerado por hardware
Almacenamiento	1 TB SSD de alta velocidad (NVMe)	Modelos de IA + activos digitales institucionales
Visualización	Monitor profesional 5K (Apple Studio Display o equivalente)	Validación de estándares de calidad visual institucional
Conectividad	Thunderbolt 5 + Ethernet 10Gb	Transferencia masiva de datos
Software especializado	Suite de IA local (LM Studio, Ollama, LLaMA), Ofimática institucional, herramientas de análisis estratégico	Soporte a funciones directivas y KPI 5.1.3 (IA-Ready)

Justificación POA: Soporta las actividades estratégicas del Director (1.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.4), supervisión integral del equipo (función 18 del Manual), gestión de riesgos (función 10), y ejecución del KPI 5.1.3 IA-Ready. **Es el núcleo de inteligencia artificial de la Escuela.**

ESTACIÓN 2: PRODUCCIÓN CURRICULAR Y RED (Rol 1 - Diseño Curricular)

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	MacBook Pro 16" M4 Pro o iMac 24" M4 (alternativa: Mac Studio M4 Pro)	Producción de RED, diseño instruccional, multimedia educativa
Procesador	Apple Silicon M4 Pro (CPU 12-14 núcleos, GPU 18-20 núcleos)	Renderizado de video, animaciones, interactivos
Memoria RAM	36-48 GB unificada	Manejo simultáneo de herramientas de autoría (Articulate, H5P, Adobe)
Almacenamiento	1 TB SSD NVMe	Repositorio local de RED, materiales didácticos, activos multimedia

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Visualización	Monitor 4K/5K calibrado (27"-32")	Diseño de materiales con estándares de calidad visual
Periféricos	Micrófono de condensador USB + auriculares profesionales + webcam 4K	Grabación de cápsulas educativas, videoconferencias con estudiantes
Software especializado	Articulate 360 (Storyline/Rise), H5P, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere, Audition), LMS authoring tools, Ofimática institucional	Producción integral de RED y materiales didácticos

Justificación POA: Soporta las actividades **2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3** — el **corazón académico-metodológico** de la Escuela. Sin esta estación, la producción de RED (Actividad 2.3, meta 90% a diciembre) es **tecnológicamente imposible**.

ESTACIÓN 3: GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD (Rol 2 - Gestión Administrativa)

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	Workstation Windows de gama media-alta (Dell Precision / Lenovo ThinkStation / HP Z) o MacBook Air M4	Documentación de procesos, modelado BPMN, gestión SGC
Procesador	Intel Core i7/i9 o AMD Ryzen 7/9 (o Apple M4)	Manejo de herramientas de modelado y ofimática avanzada
Memoria RAM	16-32 GB	Modelado de procesos complejos + múltiples documentos
Almacenamiento	512 GB - 1 TB SSD	Documentación institucional, MOP, archivos SGC
Visualización	Monitor 27" 4K (opcional: dual monitor para productividad)	Diagramación de procesos + redacción simultánea
Software especializado	Microsoft 365 E3/E5, Bizagi Modeler / Lucidchart Enterprise, Visio Professional, Power BI, herramientas SGC UDC	Modelado BPMN, gestión documental, indicadores de calidad

Justificación POA: Soporta las actividades **1.2, 1.3, 1.5** y soporte en 2.1. Es la **base operativa** sobre la que se construye la formalización administrativa de la Escuela.

ESTACIÓN 4: CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA (Rol 3 - Consultor Tech)

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	Laptop de alto rendimiento (Dell XPS 15 / Lenovo ThinkPad P1 / MacBook Pro 14" M4 Pro)	Arquitectura de soluciones, diseño de ecosistemas tecnológicos
Procesador	Intel Core i7/i9 o Apple M4 Pro	Compilación, pruebas de integraciones, diseño de arquitecturas
Memoria RAM	32 GB	Ejecución de entornos de prueba, máquinas virtuales, contenedores
Almacenamiento	1 TB SSD NVMe	Documentación técnica, prototipos, código
Visualización	Monitor 27" 4K externo	Diseño de arquitecturas complejas
Software especializado	Herramientas de arquitectura empresarial (ArchiSurance, Sparx EA), Docker, herramientas cloud (AWS/Azure/GCP education tiers), diagramación técnica	Diseño de la ETDH-Tech Roadmap
Modalidad	Consultor externo: puede traer su equipo , pero requiere acceso a infraestructura institucional	Flexibilidad contractual

Justificación POA: Soporta las actividades **1.4 y 4.2** — el **diseño del ecosistema tecnológico fundacional**. Si el consultor trae su equipo, la inversión se reduce, pero la Universidad debe proveer **acceso a infraestructura institucional** (servidores, LMS, APIs).

ESTACIÓN 5: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES (Rol 4 - Comunicaciones)

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	Mac Studio M4 Max o MacBook Pro 16" M4 Max	Producción audiovisual profesional, diseño gráfico, animación



Componente	Especificación Técnica	Justificación
Procesador	Apple Silicon M4 Max (GPU 32-40 núcleos)	Renderizado de video 4K/8K, animaciones complejas, diseño gráfico intensivo
Memoria RAM	64 GB unificada	Edición de video multicapa, composición, diseño de piezas gráficas complejas
Almacenamiento	2 TB SSD NVMe + almacenamiento en red (NAS)	Archivos de video de alta resolución, bibliotecas de assets
Visualización	Monitor 5K calibrado para color (Apple Pro Display XDR o equivalente) + segundo monitor 4K	Corrección de color profesional, diseño de piezas gráficas
Periféricos especializados	Mesa de edición / controladores Tangent, tarjeta de captura Blackmagic, micrófono profesional, kit de iluminación básico	Producción audiovisual de calidad broadcast
Software especializado	Adobe Creative Cloud completa (Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign, Audition), DaVinci Resolve Studio, Figma, Canva Pro, herramientas de gestión de redes sociales o equivalentes	Producción integral de contenido institucional

Justificación POA: Soporta las actividades **4.3 y soporte en 4.4** — la **narrativa institucional y posicionamiento digital**. Sin esta estación, el portafolio institucional, el video institucional y las piezas gráficas son **inproducibles con estándares profesionales**.

ESTACIÓN 6: SOPORTE ADMINISTRATIVO TRANSVERSAL (Rol 5 - Asistente Administrativo)

Componente	Especificación Técnica	Justificación
Equipo	Workstation Windows estándar (Dell OptiPlex / Lenovo ThinkCentre / HP ProDesk) o laptop de gama media	Ofimática, gestión documental, formatos UDC
Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	Ofimática avanzada, navegación web, sistemas institucionales
Memoria RAM	8-16 GB	Manejo simultáneo de múltiples documentos y sistemas



Componente	Especificación Técnica	Justificación
Almacenamiento	256-512 GB SSD	Documentos institucionales, archivos de soporte
Visualización	Monitor 24" Full HD	Productividad estándar
Software especializado	Ofimática institucional, herramientas UDC (SIG, SGC, radicación), herramientas de gestión documental	Soporte transversal a toda la Escuela

Justificación POA: Soporte transversal a todas las actividades del POA. Es el **brazo operativo documental** que permite la trazabilidad y el seguimiento de indicadores.

2.3. Cuadro consolidado de estaciones de trabajo

#	Rol	Equipo Sugerido	RAM	Almacenamiento	Software Clave
1	Director	Mac Studio/Pro M4 Max	64-128 GB	1 TB SSD	Suite IA local, Microsoft 365
2	Diseño Curricular	MacBook Pro 16" M4 Pro / iMac M4	36-48 GB	1 TB SSD	Articulate 360, Adobe CC, H5P
3	Gestión Procesos	Workstation Windows / MacBook Air M4	16-32 GB	512GB-1TB SSD	Ofimática institucional, Bizagi, Power BI
4	Consultor Tech	Laptop alto rendimiento (o equipo propio)	32 GB	1 TB SSD	Herramientas arquitectura TI
5	Comunicaciones	Mac Studio / MacBook Pro 16" M4 Max	64 GB	2 TB SSD	Adobe CC completa, DaVinci, Figma
6	Asistente Admin.	Workstation Windows estándar	8-16 GB	256-512 GB SSD	Ofimática institucional, herramientas UDC

3. SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO ESPECIALIZADO

3.1. Matriz de software por rol

Categoría	Software	Licencia	Rol(es) que lo usa
Ofimática institucional	Ofimática institucional	Institucional UDC	Todos
Diseño instruccional	Articulate 360	Anual por usuario	Rol 1

Categoría	Software	Licencia	Rol(es) que lo usa
Contenidos interactivos	H5P	Open source (integración LMS)	Rol 1, Rol 3
Producción audiovisual	Adobe Creative Cloud (completa)	Anual por usuario	Rol 1, Rol 4, Director
Edición de video profesional	DaVinci Resolve Studio	Licencia perpetua	Rol 4
Diseño UI/UX	Figma Professional	Anual por equipo	Rol 4, Rol 1
Diseño gráfico rápido	Canva Pro	Anual por equipo	Rol 4, Director
Modelado de procesos	Bizagi Modeler / Lucidchart Enterprise	Anual	Rol 2
Análisis de datos	Power BI Pro / SPSS	Anual	Rol 1, Rol 2, Director
Arquitectura empresarial	ArchiSurance / Sparx EA	Anual	Rol 3
Gestión de proyectos	Asana / Monday.com / Trello	Anual por equipo	Todos
CRM para alianzas	HubSpot CRM / Zoho CRM	Freemium / básico	Director, Rol 4
Videoconferencia	Zoom / Microsoft Teams	Institucional UDC	Todos
Almacenamiento en nube	Nextcloud / OneDrive institucional	Institucional UDC	Todos

3.2. Consideraciones sobre licenciamiento

- **Ofimática institucional, Zoom/Teams y almacenamiento en nube** ya están cubiertos por la licencia institucional de la Universidad de Cartagena.
- **Adobe Creative Cloud** es el rubro más significativo; se recomienda negociar un **convenio educativo (ETAA)** con Adobe para reducir costos en un 40-60%.
- **Articulate 360** es crítico para el Rol 1; se puede evaluar la alternativa open source **Rise (H5P)** para reducir costos, aunque con menor funcionalidad.
- **Software de IA local** (LM Studio, Ollama, LLaMA) es **gratuito y open source**, pero requiere el hardware M4 Max del Director para ejecutarse eficientemente.

4. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA: ECOSISTEMA DIGITAL ETDH

4.1. Componentes

Componente	Descripción	Función en el POA
LMS institucional	Moodle/Canvas (apalancar plataforma UDC o implementar instancia dedicada)	Ejecución del piloto "Adaptatón" (2.2), alojamiento de RED (2.3)
Repositorio digital de RED	Nextcloud / repositorio institucional con control de versiones	Almacenamiento y distribución del "Kit de Materiales Didácticos v1.0" (2.3)
NAS (Network Attached Storage)	Synology / QNAP 4 bahías + 8 TB	Respaldo local de activos audiovisuales y RED
CRM para alianzas	HubSpot / Zoho CRM	Sistematización de contactos y acuerdos (4.4)
Plataforma de colaboración	Microsoft Teams / Nextcloud	Trabajo colaborativo del equipo
Herramientas de análisis de datos	Power BI / Metabase	Cultura basada en datos (3.1)
Micrositio web institucional	WordPress / Drupal (en infraestructura UDC)	Publicación del portafolio (4.3)

4.2. Consideraciones sobre el LMS

El LMS es el **componente más crítico** de la infraestructura compartida. Existen tres escenarios:

Escenario	Descripción	Ventaja	Riesgo	Recomendación
A. Apalancar LMS UDC	Usar la plataforma institucional existente (Moodle UDC)	Costo cero, integración nativa con SIG	Menor personalización, dependencia de tiempos UDC	Recomendado como primera opción
B. Instancia dedicada	Implementar Moodle/Canvas propio en servidor UDC	Personalización total, control de tiempos	Costo de implementación y mantenimiento	Alternativa si la UDC no puede soportar



Escenario	Descripción	Ventaja	Riesgo	Recomendación
C. SaaS externo	Contratar Canvas Cloud / MoodleCloud	Rápida implementación, soporte externo	Costo recurrente alto, datos fuera de la UDC	No recomendado por soberanía de datos

5. CONECTIVIDAD, REDES Y SEGURIDAD

5.1. Requerimientos de conectividad

Componente	Especificación	Justificación
Red segregada para la Escuela	VLAN dedicada con ancho de banda garantizado (mínimo 500 Mbps simétricos)	Aislamiento de tráfico, priorización de videoconferencias y transferencia de RED
Wi-Fi 6 dedicado	Access points dedicados para el espacio de la Escuela	Soporte a múltiples dispositivos simultáneos
Ethernet 10Gb	Para estaciones de producción (Director, Rol 4)	Transferencia masiva de archivos audiovisuales
VPN institucional	Acceso remoto seguro para trabajo híbrido	Flexibilidad operativa, continuidad ante contingencias

5.2. Seguridad y protección de datos

Componente	Especificación	Justificación
Firewall perimetral	Integrado con la infraestructura UDC	Protección contra amenazas externas
Antivirus/EDR institucional	Licencia corporativa para las 6 estaciones	Protección contra malware, ransomware
Cifrado de discos	FileVault (MAC) / BitLocker (Windows) activado	Protección de datos en caso de robo de equipos
Autenticación multifactor (MFA)	Obligatorio para todos los accesos institucionales	Cumplimiento de políticas de seguridad UDC
Backups automáticos	3-2-1 strategy: 3 copias, 2 medios, 1 offsite	Continuidad operativa ante desastres
Cumplimiento Ley 1581 de 2012	Políticas de protección de datos personales	Habeas data, especialmente crítico con datos de estudiantes del piloto



Componente	Especificación	Justificación
IA local vs. nube pública	Procesamiento de LLM en hardware del Director (M4 Max)	Soberanía de datos institucionales, evita procesamiento en nubes extranjeras

5.3. Consideración crítica sobre IA y soberanía de datos

La solicitud original del Director identifica correctamente un riesgo estratégico: **el procesamiento de datos institucionales sensibles en nubes públicas extranjeras vulnera la soberanía de datos y la Ley 1581 de 2012**. La estación MAC M4 Max con Neural Engine permite ejecutar LLM localmente (LLaMA, Mistral, etc.), garantizando:

- **Confidencialidad:** Los datos nunca salen de la infraestructura UDC.
- **Cumplimiento normativo:** Alineado con la Ley de Protección de Datos colombiana.
- **Ventaja competitiva:** La Escuela se posiciona como referente en **IA ética y soberana** en educación superior.

Este argumento es **extensible a todo el equipo**: las estaciones de trabajo deben configurarse para priorizar el procesamiento local siempre que sea posible, y el uso de servicios en nube debe evaluarse caso por caso bajo criterios de soberanía de datos.

6. HOJA DE RUTA DE ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA PRIORIZADA

6.1. Detalle de fases

FASE 0: PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA (2025)

Prioridad	Acción	Justificación	Responsable
P0-A	Definir especificaciones técnicas finales de las 6 estaciones	Documento soporte para procesos de compra	Director + Rol 3 (cuando se vincule)
P0-B	Gestionar presupuesto ante Vicerrectoría de Docencia	Sin presupuesto no hay adquisición	Director
P0-C	Iniciar procesos de compra (licitación / contratación directa según cuantía)	Los procesos de compra en entidad pública toman 60-90 días	Director + Oficina de Contratación UDC
P0-D	Negociar convenios educativos con Adobe, Articulate, etc...	Reducir costos de licenciamiento en 40-60%	Director



FASE 1: ADQUISICIÓN CRÍTICA (2026)

Prioridad	Equipo / Recurso	Justificación	Ruta crítica
P1-A	Estación 1: MAC M4 Max (Director)	Núcleo de IA, KPI 5.1.3, supervisión estratégica	RUTA CRÍTICA ABSOLUTA. Sin esta estación, el Director no puede ejecutar IA local ni supervisar eficientemente al equipo.
P1-B	Estación 2: MacBook Pro M4 Pro (Rol 1 - Diseño Curricular)	Producción de RED, diseño instruccional	EFFECTO CASCADA CRÍTICO. Sin esta estación, las actividades 2.2 y 2.3 del POA son inexecutable.
P1-C	Estación 3: Workstation (Rol 2 - Gestión Procesos)	Documentación de procesos, MOP	Base operativa de la formalización administrativa.
P1-D	Licencias software core: Adobe Creative Cloud (3 licencias), Articulate 360, Ofimática institucional	Producción de RED y gestión documental	Sin licencias, las estaciones son inútiles.

FASE 2: NÚCLEO OPERATIVO (2026)

Prioridad	Equipo / Recurso	Justificación	Ruta crítica
P2-A	Estación 6: Workstation estándar (Rol 5 - Asistente Admin.)	Soporte documental transversal	Sin soporte documental, los indicadores del POA no pueden medirse.
P2-B	Configuración de red segregada (VLAN)	Aislamiento de tráfico, seguridad	Seguridad institucional desde el inicio.
P2-C	Implementación / apalancamiento de LMS	Ejecución del piloto "Adaptatón"	Sin LMS, no hay cohorte digital.
P2-D	NAS + sistema de backups	Protección de activos digitales	Continuidad operativa.

FASE 3: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (2026)

Prioridad	Equipo / Recurso	Justificación	Ruta crítica
P3-A	Estación 5: Mac Studio / MacBook Pro M4 Max (Rol 4 - Comunicaciones)	Producción audiovisual profesional	Las actividades 4.3 y 4.4 tienen mayor flexibilidad temporal, pero deben estar operativas lo antes posible.

Prioridad	Equipo / Recurso	Justificación	Ruta crítica
P3-B	Periféricos especializados (mesa de edición, micrófono, kit de iluminación)	Producción de calidad broadcast	Video institucional de alta calidad.
P3-C	Micrositio web institucional	Publicación del portafolio (4.3)	Visibilidad externa de la Escuela.

FASE 4: CONSOLIDACIÓN (2026)

Prioridad	Equipo / Recurso	Justificación	Ruta crítica
P4-A	Estación 4: Laptop alto rendimiento (Rol 3 - Consultor Tech)	Arquitectura tecnológica	Si el consultor trae su equipo, esta adquisición se elimina.
P4-B	CRM para alianzas	Sistematización de contactos (4.4)	Soporte a la agenda de socialización.
P4-C	Herramientas de análisis de datos (Power BI, etc.)	Cultura basada en datos (3.1)	Análisis de lecciones aprendidas del piloto.

7. MATRIZ DE RIESGOS TECNOLÓGICOS DE NO ACTUAR

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Consecuencia directa	Actividad POA afectada
Inejecibilidad de RED (2.3)	Muy Alta	Crítico	Sin materiales didácticos, el piloto "Adaptatón" no puede ejecutarse con estándares mínimos	2.2, 2.3
Piloto sin plataforma digital (2.2)	Alta	Crítico	La cohorte no puede ejecutarse digitalmente; retorno a modelo presencial no escalable	2.2
Procesos no documentados (1.2, 1.3)	Alta	Alto	La Escuela opera sin marco de calidad auditado; riesgo en futuras acreditaciones	1.2, 1.3
Arquitectura tecnológica inexistente (1.4)	Alta	Alto	La Escuela carece de estrategia digital; decisiones tecnológicas improvisadas	1.4, 4.2

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Consecuencia directa	Actividad POA afectada
Portafolio institucional de baja calidad (4.3)	Alta	Medio	La Escuela no tiene visibilidad externa profesional; dificulta alianzas estratégicas	4.3
Violación de protección de datos	Media	Crítico	Uso de nubes públicas extranjeras para datos institucionales sensibles; sanciones Ley 1581	Transversal
Obsolescencia tecnológica (2027-2031)	Alta	Alto	Los equipos adquiridos quedan obsoletos en 2-3 años; nueva inversión requerida	Transversal
Burnout del Director por sobrecarga tecnológica	Muy Alta	Crítico	El Director intenta ejecutar tareas técnicas sin herramientas adecuadas; colapso operativo	Transversal

9. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El veredicto tecnológico

La Escuela de ETDH enfrenta una **doble paradoja tecnológica**:

1. **Paradoja de la ambición**: se le exige un POA con 17 actividades que incluyen producción de RED, ejecución de piloto digital, transformación digital y posicionamiento mediático, pero se le asigna **una torre reciclada de ofimática básica y un equipo personal obsoleto**.
2. **Paradoja de la expansión**: con la aprobación del organigrama de 5 roles adicionales, la Escuela transita de operación unipersonal a equipo fundacional, pero **no existe un plan de equipamiento tecnológico** para soportar esta expansión.

La inversión mínima viable

La infraestructura tecnológica mínima para ejecutar el POA 2026 requiere:

- **6 estaciones de trabajo especializadas** (incluyendo la MAC M4 Max ya solicitada por el Director).
- **Licencias de software profesional** (Adobe Creative Cloud, Articulate 360, herramientas de modelado, análisis de datos).
- **Infraestructura compartida** (LMS, repositorio de RED, NAS, red segregada).
- **Protocolos de seguridad y soberanía de datos** (cifrado, backups, IA local).



La justificación estratégica

Esta inversión es **razonable y proporcional** al volumen operativo del POA (17 actividades simultáneas, 6 personas):

- Incumplimiento del 65% del POA.
- Riesgo de cierre de la Escuela.
- Pérdida de credibilidad institucional.
- Sanciones por incumplimiento normativo (Ley 1581, SGC).
- Imposibilidad de ejecutar el piloto "Adaptatón" con estándares mínimos.

La priorización cronológica

La hoja de ruta de adquisición tecnológica se alinea con la hoja de ruta de contratación del equipo humano:

- **Fase 1 (2026):** Estaciones del Director, Rol 1 y Rol 2 + licencias core → Ruta crítica absoluta.
- **Fase 2 (2026):** Estación del Rol 5 + LMS + NAS + red → Núcleo operativo.
- **Fase 3 (2026):** Estación del Rol 4 + periféricos + micrositio → Producción audiovisual.
- **Fase 4 (2026):** Estación del Rol 3 + CRM + analítica → Consolidación.

El llamado a la acción

La solicitud fue un **primer paso necesario pero insuficiente**. Ahora, con el organigrama aprobado, es imperativo **ampliar la solicitud** para incluir el equipamiento tecnológico completo del equipo fundacional.

El tiempo corre. Cada día sin infraestructura tecnológica es un día perdido de la ventana febrero-diciembre 2026. Se recomienda:

1. **Elevar esta solicitud formal ante la Vicerrectora de Docencia**, complementando la solicitud original del Director.
2. **Iniciar los procesos de compra con la mayor celeridad posible**, considerando los tiempos que se toman en una entidad pública.
3. **Negociar convenios educativos** con Adobe, Articulate y quien corresponda para reducir costos de licenciamiento.
4. **Alinear la adquisición tecnológica con la contratación del equipo humano**, para que ambos procesos avancen en paralelo.